



材料化学基础

第11讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第7章 p区元素（三）

7.1 卤族元素

7.2 稀有气体和氢

无机化学 第15章
《材料化学基础》第7章

7.1 卤族元素

7.1.1 卤族概述

卤素halogen,
希腊文原意为成盐元素

原子序数

117

汉语拼音

tián

符号

Ts

中文名称

𫖞

英文名称

tennessine

美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室、橡树岭国家实验室和俄罗斯布纳联合核研究所2010年首次成功合成，纪念田纳西州，2017年获中文名称。

VIIA 17
9 F 氟 2s ² 2p ⁵ 19.00
17 Cl 氯 3s ² 3p ⁵ 35.45
35 Br 溴 4s ² 4p ⁵ 79.90
53 I 碘 5s ² 5p ⁵ 126.9
85 At 砹 6s ² 6p ⁵ [210]
117*



III A 13	IV A 14	V A 15	VIA 16	VII A 17	0 18 电子层 0 族 电子数
5 B 硼 2s ² 2p ¹ 10.81	6 C 碳 2s ² 2p ² 12.01	7 N 氮 2s ² 2p ³ 14.01	8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00	9 F 氟 2s ² 2p ⁵ 19.00	2 He 氦 1s ² 4.003 K 2
13 Al 铝 3s ² 3p ¹ 26.98	14 Si 硅 3s ² 3p ² 28.09	15 P 磷 3s ² 3p ³ 30.97	16 S 硫 3s ² 3p ⁴ 32.06	17 Cl 氯 3s ² 3p ⁵ 35.45	10 Ne 氖 2s ² 2p ⁶ 20.18 L K 8 2
31 Ga 镓 4s ² 4p ¹ 69.72	32 Ge 锗 4s ² 4p ² 72.64	33 As 砷 4s ² 4p ³ 74.92	34 Se 硒 4s ² 4p ⁴ 78.96	35 Br 溴 4s ² 4p ⁵ 79.90	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95 M L K 8 8 2
49 In 铟 5s ² 5p ¹ 114.8	50 Sn 锡 5s ² 5p ² 118.7	51 Sb 锑 5s ² 5p ³ 121.8	52 Te 碲 5s ² 5p ⁴ 127.6	53 I 碘 5s ² 5p ⁵ 126.9	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80 N M L K 8 18 8 2
81 Tl 铊 6s ² 6p ¹ 204.4	82 Pb 铅 6s ² 6p ² 207.2	83 Bi 铋 6s ² 6p ³ 209.0	84 Po 钋 6s ² 6p ⁴ [209]	85 At 砹 6s ² 6p ⁵ [210]	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3 O N M L K 8 18 18 8 2
				86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ [222]	

7.1 卤族元素

7.1.1 卤族概述

	氟(F)	氯(Cl)	溴(Br)	碘(I)
价层电子构型	2s ² 2p ⁵	3s ² 3p ⁵	4s ² 4p ⁵	5s ² 5p ⁵
原子半径/pm	64	99	114	133
电负性(p)	4.0	3.0	2.8	2.5
<i>I</i> ₁ /(kJ· mol ⁻¹)	1681	1251	1140	1008
<i>E</i> ₁ /(kJ· mol ⁻¹)	-327.9	-349	-324.7	-295.1
主要氧化数	-1、 0	-1、 0 +1、 +3、 +5、 +7	-1、 0 +1、 +3、 +5、 +7	-1、 0 +1、 +3、 +5、 +7

- At: 放射性元素
- 同族中，从上到下，电负性递减，非金属性依次减弱。

7.1 卤族元素

7.1.1 卤族概述

	氟(F)	氯(Cl)	溴(Br)	碘(I)
价层电子构型	$2s^2 2p^5$	$3s^2 3p^5$	$4s^2 4p^5$	$5s^2 5p^5$
原子半径/pm	64	99	114	133
电负性(p)	4.0	3.0	2.8	2.5
$I_1/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	1681	1251	1140	1008

第一电离能较大, 说明 $X - e^- \rightarrow X^+$ 困难
只有碘才有可能生成阳离子 $\text{I}(\text{ClO}_4)_3$

7.1 卤族元素

7.1.1 卤族概述

	氟(F)	氯(Cl)	溴(Br)	碘(I)
价层电子构型	$2s^2 2p^5$	$3s^2 3p^5$	$4s^2 4p^5$	$5s^2 5p^5$
原子半径/pm	64	99	114	133
电负性(p)	4.0	3.0	2.8	2.5
$I_1/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	1681	1251	1140	1008
$E_1/(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	-327.9	-349	-324.7	-295.1
主要氧化数	-1、 0	-1、 0 +1、 +3、 +5、 +7	-1、 0 +1、 +3、 +5、 +7	-1、 0 +1、 +3、 +5、 +7

- 同周期中，卤素原子的半径最小，最易得到电子（电子亲和能最大），具有很强的非金属性。

元素 第一电子亲和能

不同的文献数据不同（非金属一般为正、单位 $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ，eV）

1	H 72.77																		He —
2	Li 59.63	Be □												B 26.99	C 121.78	N □	O 140.98	F 328.16	Ne —
3	Na 52.87	Mg □												Al 41.76	Si 134.07	P 72.03	S 200.41	Cl 348.57	Ar —
4	K 48.38	Ca 2.37	Sc 18.14	Ti 7.62	V 50.65	Cr 64.26	Mn □	Fe 14.57	Co 63.87	Ni 111.54	Cu 119.16	Zn —	Ga 41.49	Ge 118.94	As 78.54	Se 194.96	Br 324.54	Kr —	
5	Rb 46.88	Sr 4.63	Y 29.62	Zr 41.10	Nb 86.16	Mo 72.17	Tc (53.07)	Ru (101.31)	Rh 109.70	Pd 54.22	Ag 125.62	Cd —	In 28.95	Sn 107.30	Sb 100.92	Te 190.16	I 295.15	Xe —	
6	Cs 45.50	Ba 13.95	La 45.35	Hf (110)	Ta 31.07	W 78.64	Re (14.47)	Os (106.13)	Ir 150.88	Pt 205.32	Au 222.75	Hg —	Tl 19.30	Pb 35.12	Bi 90.92	Po (183.32)	At (270.16)	Rn —	
7	Fr (44.38)	Ra (9.65)	Ac (33.77)	Uno (5.40)	Ubu (55.00)														

注：本表数据摘自David R Lide “CRC Handbook of Chemistry and Physics” 10-156~10-157, 90th edition, 2010。表中未加括号的数据为实验值，加括号的数据为理论值，“—”表示不确定。原表中数据单位为eV，本表将其换算为kJ·mol⁻¹。

Periodic Table of Elements

Periodic Table of Elements																		18 VIIIA			
1 IA												13 IIIA		14 IVA		15 VA		16 VIA		17 VIIA	
1.00794 1 H Hydrogen 13.59843449 0.754195												10.811 5 B Boron 8.298019 0.279723	12.0107 6 C Carbon 11.2602880 1.2621226	14.0067 7 N Nitrogen 14.53413 <0	15.9994 8 O Oxygen 13.618055 1.4611136	18.998403 9 F Fluorine 17.42282 3.4011898	20.1797 10 Ne Neon 21.564540 <0				
6.941 3 Li Lithium 5.39171495 0.618049	9.012182 4 Be Beryllium 9.322699 <0											26.98153 13 Al Aluminium 5.985769 0.43283	28.0855 14 Si Silicon 8.15168 1.3895212	30.97696 15 P Phosphorus 10.486686 0.746609	32.065 16 S Sulfur 10.36001 2.0771042	35.453 17 Cl Chlorine 12.967632 3.612725	39.948 18 Ar Argon 15.7596117 <0				
22.98976 11 Na Sodium 5.1390769 0.547926	24.3050 12 Mg Magnesium 7.646236 <0											69.723 31 Ga Gallium 5.9993020 0.301166	72.64 32 Ge Germanium 7.999435 1.2326764	74.92160 33 As Arsenic 9.78855 0.8048	78.96 34 Se Selenium 9.752392 2.0206047	79.904 35 Br Bromine 11.81381 3.363588	83.798 36 Kr Krypton 13.9996053 <0				
39.0983 19 K Potassium 4.34066369 0.501459	40.078 20 Ca Calcium 6.1131554 0.02455	44.95591 21 Sc Scandium 6.56149 0.179380	47.867 22 Ti Titanium 6.828120 0.07554	50.9415 23 V Vanadium 6.746187 0.52766	51.9962 24 Cr Chromium 6.76651 0.675928	54.93804 25 Mn Manganese 7.4340379 <0	55.845 26 Fe Iron 7.9024681 0.153236	58.93319 27 Co Cobalt 7.88101 0.662255	58.6934 28 Ni Nickel 7.639878 1.157368	63.546 29 Cu Copper 7.726380 1.23578	65.38 30 Zn Zinc 9.394197 <0	69.723 31 Ga Gallium 5.9993020 0.301166	72.64 32 Ge Germanium 7.999435 1.2326764	74.92160 33 As Arsenic 9.78855 0.8048	78.96 34 Se Selenium 9.752392 2.0206047	79.904 35 Br Bromine 11.81381 3.363588	83.798 36 Kr Krypton 13.9996053 <0				
85.4678 37 Rb Rubidium 4.1771280 0.485916	87.62 38 Sr Strontium 5.69486740 0.05206	88.90585 39 Y Yttrium 6.21726 0.31129	91.224 40 Zr Zirconium 6.634126 0.433283	92.90638 41 Nb Niobium 6.75885 0.91740	95.96 42 Mo Molybdenum 7.09243 0.74723	(98) 43 Tc Technetium 7.11938 [0.636]	101.07 44 Ru Ruthenium 7.36050 1.046270	102.9055 45 Rh Rhodium 7.45890 1.14289	106.42 46 Pd Palladium 8.336839 0.56214	107.8682 47 Ag Silver 7.576234 1.30447	112.41 48 Cd Cadmium 8.993820 <0	114.818 49 In Indium 5.7863556 0.38392	118.710 50 Sn Tin 7.343918 1.112070	121.760 51 Sb Antimony 8.608389 1.047401	127.60 52 Te Tellurium 9.009808 1.970875	126.90447 53 I Iodine 10.451260 3.0590465	131.293 54 Xe Xenon 12.1298436 <0				
132.9054 55 Cs Caesium 3.893905695 0.471626	137.327 56 Ba Barium 5.2116646 0.14462											200.59 80 Hg Mercury 9.225554 2.30861	204.3833 81 Tl Thallium 6.1082873 0.30053	207.2 82 Pb Lead 7.4166799 0.356721	208.9804 83 Bi Bismuth 7.285516 0.942362	(210) 84 Po Polonium 8.418070 (1.483)	(210) 85 At Astatine 9.31751 2.41578	(220) 86 Rn Radon 10.74850 <0			
(223) 87 Fr Francium 4.0727410 (0.491)	(226) 88 Ra Radium 5.2784239 0.17											(277) 108 Hs Hassium (7.6)	(285) 112 Cn Copernicium (1.565)	(284) 113 Nh Nihonium (0.69)	(289) 114 Fl Flerovium (0.366)	(288) 115 Mc Moscovium (0.366)	(292) 116 Lv Livermorium (0.776)	(294) 117 Ts Tennessine (1.719)	(294) 118 Og Oganesson (0.056)		

atomic mass or most stable mass number	232.0380	90	atomic number
chemical symbol	Th		
name	Thorium		
1st ionization energy in eV	6.30670		
electron affinity in eV	0.607690		
electron configuration	[Rn] 6d ² 7s ²		

alkali metals	metalloids
alkaline metals	nonmetals
other metals	halogens
transition metals	noble gases
lanthanoids	
actinoids	radioactive elements have masses in parenthesis

清华大学宁传刚教授等, *J. Phys. Chem. Ref. Data* 51, 021502 (2022)

Lanthanides

Actinides

138.9054 Lanthanum 5.5769 0.557546 [Xe] 5d ¹ 6s ²	140.116 Cerium 5.5386 0.600160 [Xe] 4f ¹ 5d ¹ 6s ²	140.9076 Praseodymium (5.4702) 0.10923 [Xe] 4f ² 6s ²	144.242 Neodymium 5.5250 0.09748 [Xe] 4f ³ 6s ²	(145) Promethium 5.58187 (0.154) [Xe] 4f ⁴ 6s ²	150.36 Samarium 5.64371 (0.130) [Xe] 4f ⁶ 6s ²	151.964 Europium 5.670385 0.116 [Xe] 4f ⁷ 6s ²	157.25 Gadolinium 6.14980 0.212 [Xe] 4f ⁷ 5d ¹ 6s ²	158.9253 Terbium 5.8638 0.13131 [Xe] 4f ⁹ 6s ²	162.500 Dysprosium 5.93905 0.015 [Xe] 4f ¹⁰ 6s ²	164.9303 Holmium 6.0215 <0.005 [Xe] 4f ¹¹ 6s ²	167.259 Erbium 6.1077 <0.005 [Xe] 4f ¹² 6s ²	168.9342 Thulium 6.18431 0.032 [Xe] 4f ¹³ 6s ²	173.054 Ytterbium 6.254160 <0.0036 [Xe] 4f ¹⁴ 6s ²	174.9668 Lutetium 5.425871 0.23882 [Xe] 4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ²
(227) Ac 5.380226 (0.491) [Rn] 6d ¹ 7s ²	(232) Th 6.30670 0.607690 [Rn] 6d ² 7s ²	(231) Pa 5.89 (0.384) [Rn] 5f ² 6d ¹ 7s ²	(238) U 6.19405 0.31497 [Rn] 5f ³ 6d ¹ 7s ²	(237) Np 6.26554 (0.48) [Rn] 5f ⁴ 6d ¹ 7s ²	(244) Pu 6.25276 [Rn] 5f ⁶ 7s ²	(243) Am 5.97381 (0.1) [Rn] 5f ⁷ 7s ²	(247) Cm 5.99141 (0.28) [Rn] 5f ⁸ 6d ¹ 7s ²	(247) Bk 6.19785 [Rn] 5f ⁹ 7s ²	(251) Cf 6.28166 [Rn] 5f ¹⁰ 7s ²	(252) Es 6.36758 [Rn] 5f ¹¹ 6s ²	(257) Fm (6.50) (0.35) [Rn] 5f ¹² 7s ²	(258) Md (0.98) [Rn] 5f ¹³ 7s ²	(259) No 6.62621 [Rn] 5f ¹⁴ 7s ²	(262) Lr 4.96 [Rn] 5f ¹⁴ 5d ¹ 7s ²



F的电子亲和能并非最小，Cl最小，原因？

- F位于第二周期，半径较小，电子间的排斥力强，当原子结合1个电子形成负离子时，释放出的能量较小；
- Cl位于第三周期，半径较大，且同一层中有空的d轨道可容纳电子，电子的排斥力小，形成负离子时释放出的能量最大。

7.1 卤族元素

7.1.1 卤族概述

	氟(F)	氯(Cl)	溴(Br)	碘(I)
价层电子构型	2s ² 2p ⁵	3s ² 3p ⁵	4s ² 4p ⁵	5s ² 5p ⁵
原子半径/pm	64	99	114	133

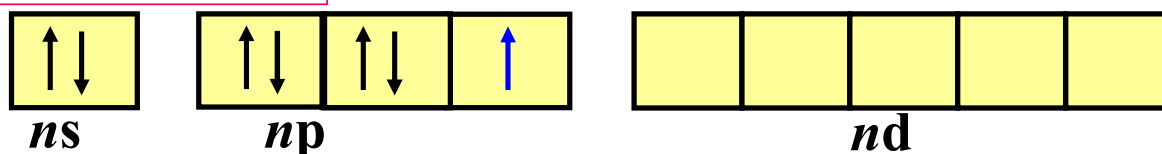
常见氧化数为-1。F电负性最大，没有正氧化数。

氧化数相差2 ?

主要氧化数	-1、0	-1、0 +1、+3、+5、+7	-1、0 +1、+3、+5、+7	-1、0 +1、+3、+5、+7
-------	------	---------------------	---------------------	---------------------

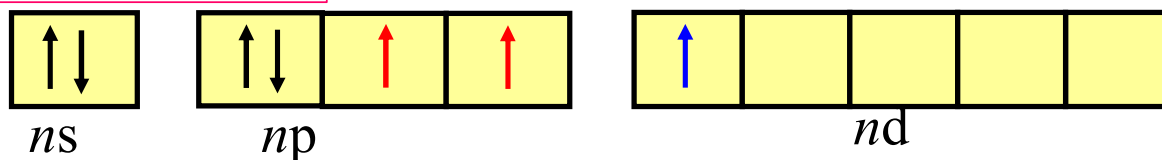
氧化数相差2

Cl、Br、I的价电子构型



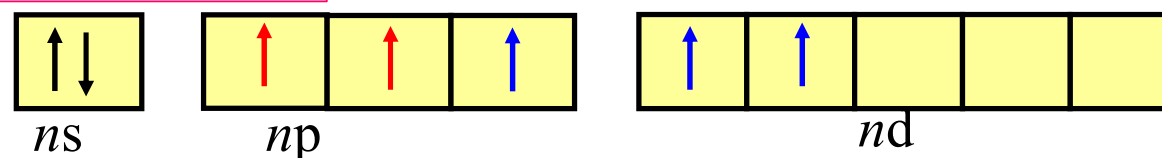
氧化数为+1

拆开1对电子,多成2键



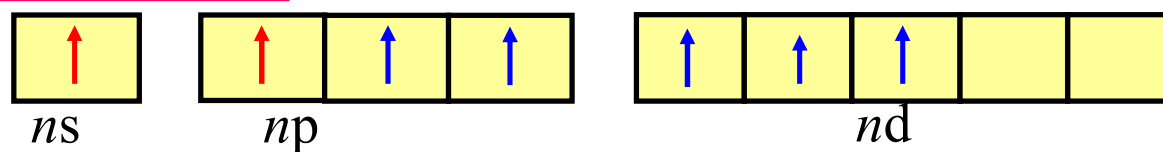
氧化数为+3

拆开2对电子,多成2键



氧化数为+5

拆开3对电子,多成2键



氧化数为+7

7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

1. 物理性质

- 1) 均为双原子分子，具有稳定的8电子构型和较高的键能，
周期表中整族都可以形成双原子分子的，只有卤族元素

	氟(F ₂)	氯(Cl ₂)	溴(Br ₂)	碘(I ₂)
集聚状态	气体	气体	液体	固体
熔点/°C	-219.6	-101	-7.2	113.5
沸点/°C	-188	-34.6	58.76	184.3

熔、沸点升高，但在同周期元素中数值较小



∴ 固体为分子晶体

∴ 熔、沸点较低

7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

1. 物理性质

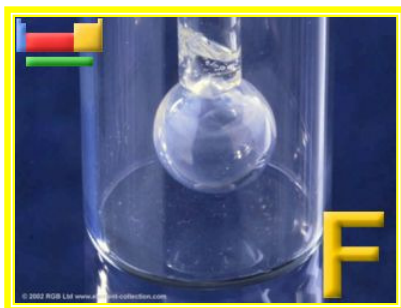
2) 卤素单质均有颜色。随着相对分子质量的增加，色散力增加，单质颜色逐渐加深。

氟(F_2) 氯(Cl_2) 溴(Br_2) 碘(I_2)

集聚状态 气体 气体 液体 固体

颜色 浅黄 黄绿 红棕 紫黑

颜色加深



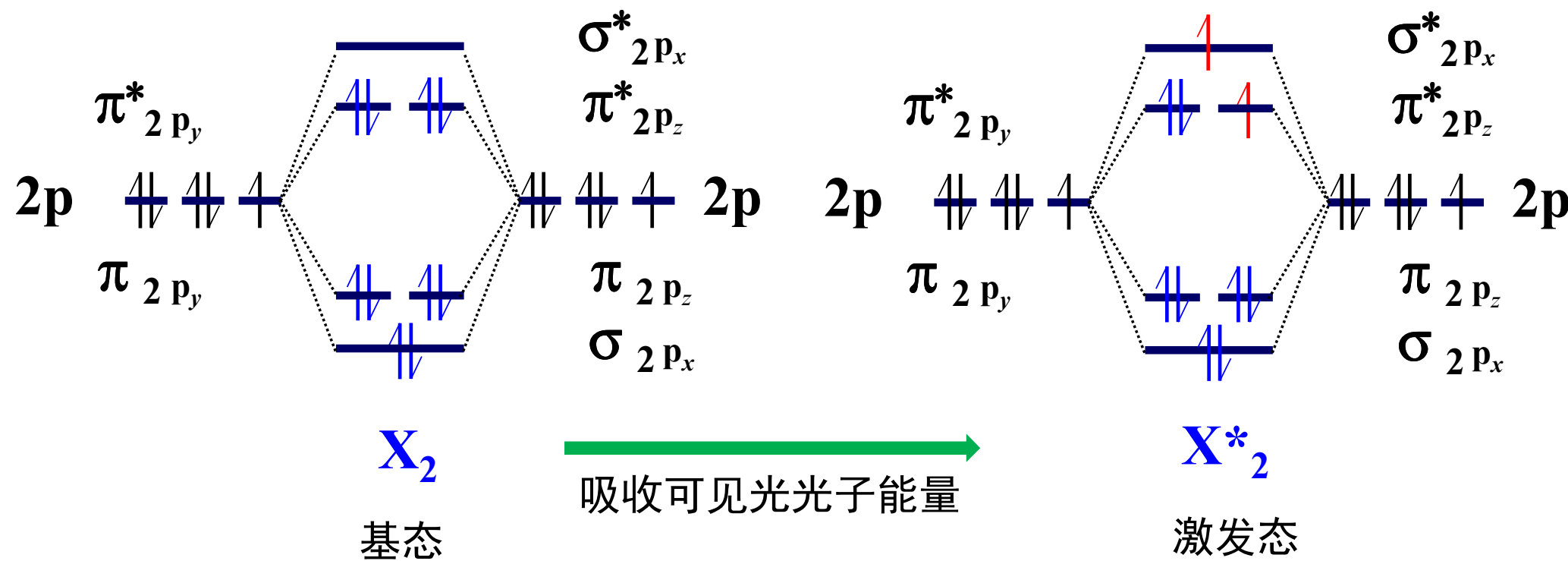
7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

1. 物理性质

2) 卤素单质均有颜色。

用分子轨道理论进行理解



7.1 卤族元素

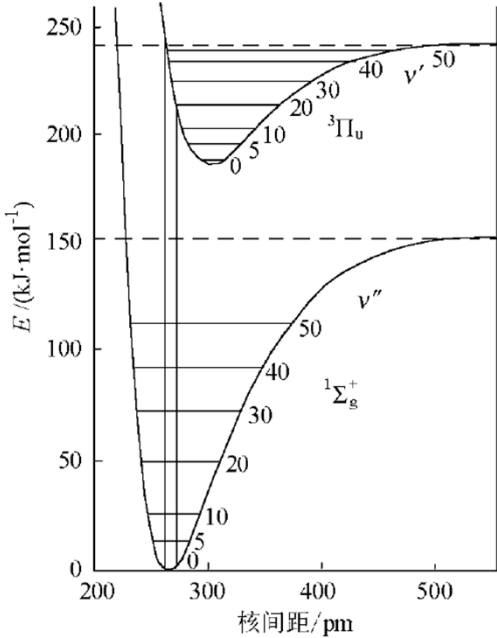
7.1.2 卤族单质

1. 物理性质

2) 卤素单质均有颜色

随着原子序数的增加，轨道之间的能量差逐渐减小，需要的能量也随之减少，即所吸收的光的波长逐渐增加，反射的互补色光也呈现规律性变化。

卤素单质	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
对应颜色	浅黄	黄绿	红棕	紫



《卤素颜色成因浅析》，陈晓峰、赵永慧，大学化学，2007，22，48-53

15.1 卤族元素

15.1.2 卤族单质

1. 物理性质

3) 卤素的溶解度

- 水中溶解度不大。氟与水剧烈反应，氯、溴、碘依次称氯水、溴水、碘水。
- 易溶于有机溶剂，如乙醇、乙醚、氯仿等。
- 碘易升华（精制），难溶于水，易溶于碘化物溶液。

I_2 易溶于碘化物(如KI)中形成 I_3^- ， Cl_3^- 、 Br_3^- 不稳定



7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

1. 物理性质

4) 卤素的气味：均具有刺激性气味，有毒性。



7.1 卤族元素

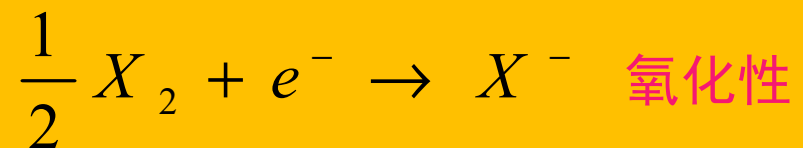
7.1.2 卤族单质

2. 化学性质

电极电势

	F_2/F^-	Cl_2/Cl^-	Br_2/Br^-	I_2/I^-
$E^\ominus(X_2/X^-)$	2.87	1.36	1.065	0.535

氟的标准电极电势最大，是卤素中最强的氧化剂



氧化能力： $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

除碘外，卤素单质均为强氧化剂

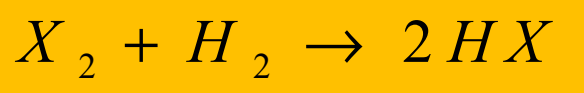
7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

2. 化学性质

1) 卤素与单质的反应

a. 与氢反应



卤素	反应条件	反应速率与程度
F ₂	阴冷	爆炸、放出大量热
Cl ₂	常温 强光照射	缓慢 爆炸
Br ₂	常温 600℃	比氯更加缓慢 明显
I ₂	高温	缓慢

剧烈程度减小

7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

2. 化学性质

2) 卤素与单质的反应

b. 金属、非金属反应

储运？

卤素	反应物质	反应程度
F_2	所有金属 除氮、氧外的非金属	反应激烈 常伴有燃烧和爆炸
Cl_2	与上类似	平稳
Br_2 I_2	活泼金属 其他金属	常温 加热

剧烈程度减小

7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

2. 化学性质

2) 卤素与单质的反应

b. 金属、非金属反应

储运？

卤素	反应物质	反应程度
F ₂	所有金属 除氮、氧外的非金属	反应激烈 常伴有燃烧和爆炸
Cl ₂	与上类似	平稳
Br ₂ I ₂	活泼金属 其他金属	常温 加热

剧烈程度减小



7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

2. 化学性质

2) 卤素与单质的反应

b. 金属、非金属反应

F_2 与Cu、Ni、Mg作用，表面生成氟化物保护膜，可阻止金属被进一步氧化，因此， F_2 可储存在Cu、Ni、Mg制成的容器中

卤素	反应物质	反应程度
F_2	所有金属 除氮、氧外的非金属	反应激烈 常伴有燃烧和爆炸
Cl_2	与上类似	平稳
Br_2 I_2	活泼金属 其他金属	常温 加热

7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

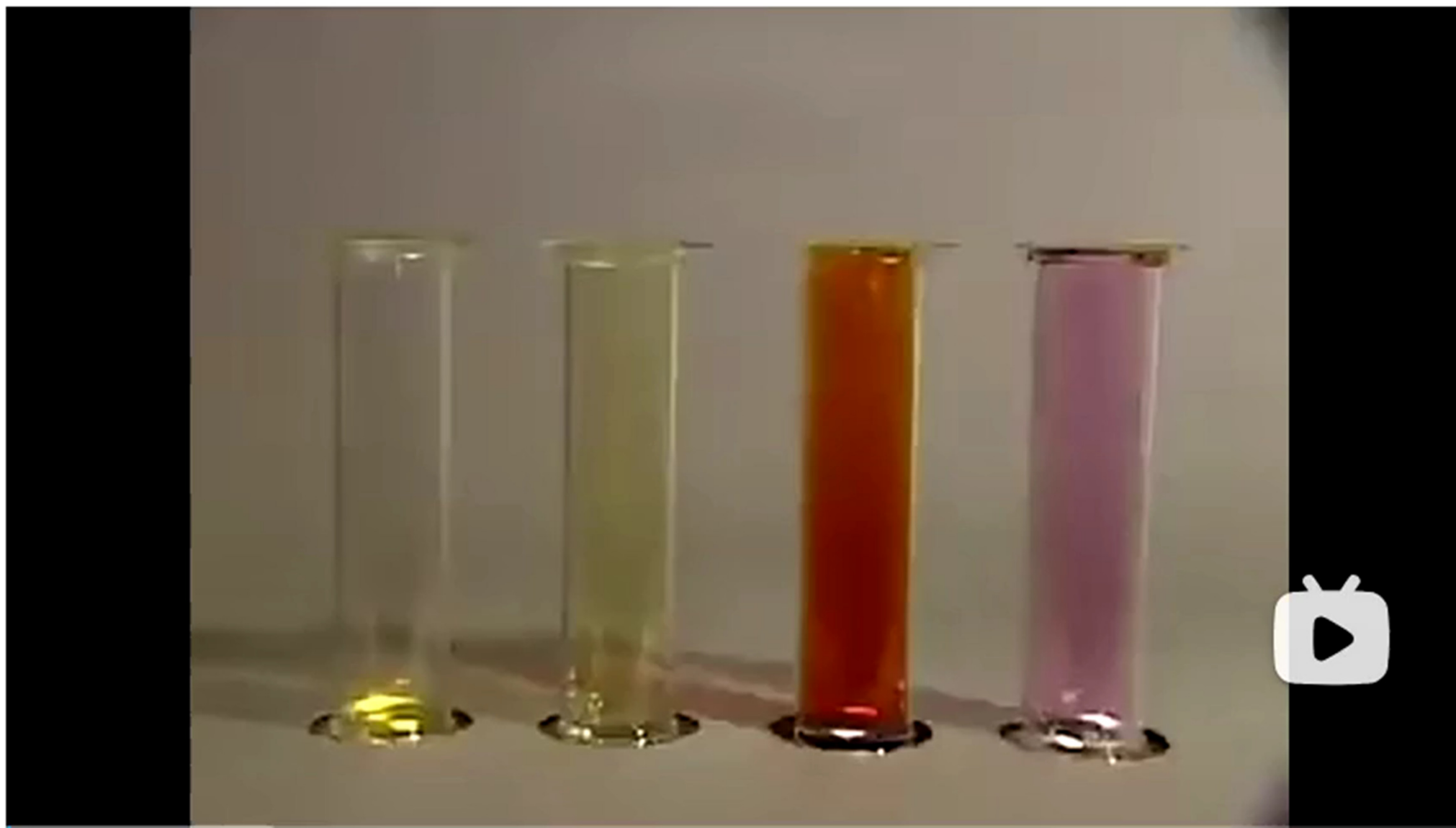
2. 化学性质

2) 卤素与单质的反应

b. 金属、非金属反应

卤素	反应物质	反应程度
F_2	所有金属 除氮、氧外的非金属	反应激烈 常伴有燃烧和爆炸
Cl_2	干燥的氯不与Fe反应, 可将氯储存在铁罐中	
Br_2 I_2	活泼金属 其他金属	常温 加热

卤素单质反应的剧烈程度对比



7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

2. 化学性质

3) 卤素与水的反应：分两类

① 氧化作用

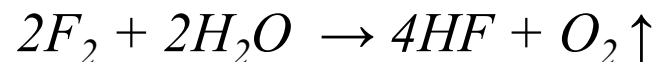


② 歧化水解



加碱
可使平衡右移

F_2 只能发生①类反应，且反应激烈



Cl_2 、 Br_2 、 I_2 主要发生②类反应，且反应剧烈程度越来越小

歧化水解 $K^\ominus$	Cl_2	Br_2	I_2
	4.2×10^{-4}	7.2×10^{-9}	2.0×10^{-13}

7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

3. 存在及单质的制备



卤素的制备可归结为阴离子的氧化（一般的氧化剂不能将其氧化）



● 电解法：



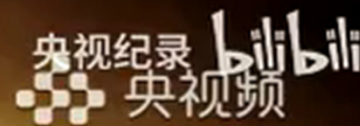
电解质：氟氢化钾(KHF₂：KF/HF等摩尔比混合) + 氟化氢(HF)

阳极(氧化反应)：石墨， $2F^{-} - 2e = F_2$

阴极(还原反应)：蒙铜（高镍合金）， $2HF_2^{-} + 2e = H_2 + 4F^{-}$

阴极与阳极隔开，避免F₂和H₂相遇发生爆炸

F₂制备的艰难过程



接下来我们要认识的

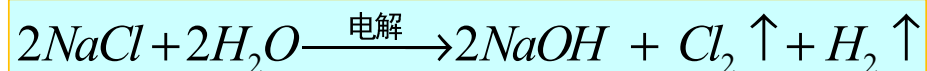
7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

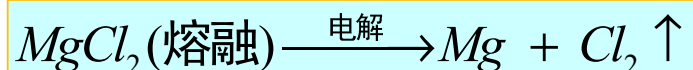
3. 存在及其单质的制备和用途



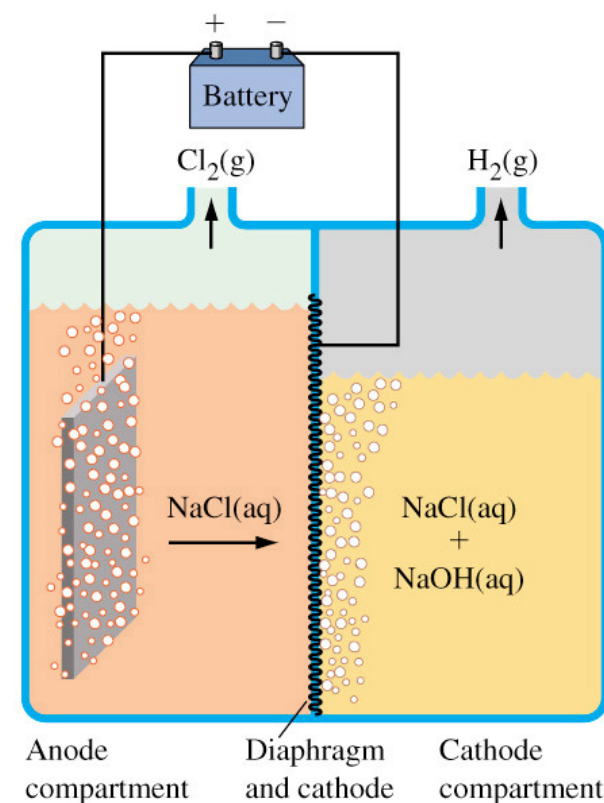
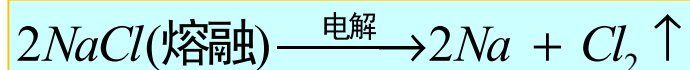
- 工业1：电解饱和食盐水溶液制烧碱的副产品



- 工业2：电解 MgCl_2 熔盐制 Mg 的副产品（青海盐湖）



- 工业3：电解 NaCl 熔盐制 Na 的副产品



7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

3. 存在及单质的制备



● 实验室：用 MnO_2 、 KMnO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 、 KClO_4 等强氧化剂与浓盐酸反应



氧化性越弱，条件越苛刻

7.1 卤族元素

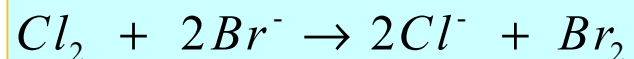
7.1.2 卤族单质

3. 存在及单质的制备

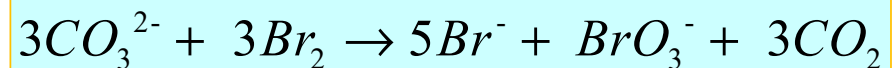
Br₂

- 工业上：从海水中提取（多步）

Step1.在晒盐后留下的苦卤(pH=3.5左右)中通入氯气



Step2.用空气把Br₂吹出，用Na₂CO₃溶液吸收，制得NaBrO₃浓溶液



Step3.用硫酸酸化



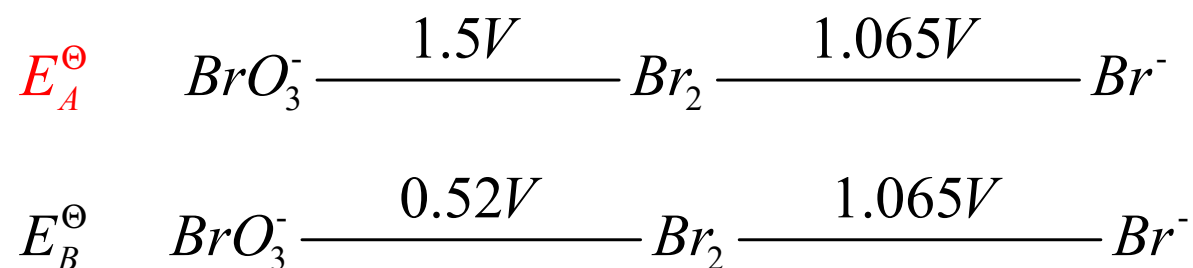
7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

3. 存在及单质的制备



Br的元素电势图



碱性介质中：右 > 左，歧化反应可以发生

酸性介质中：右 < 左，歧化反应的逆反应

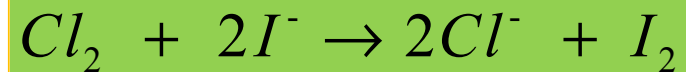
7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

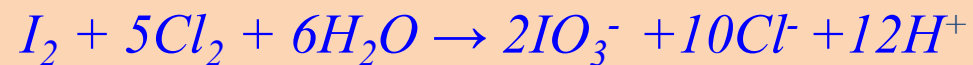
3. 存在及单质的制备

I₂

- 将氯气通入浸取海藻的水中



应避免通入过量的氯气，避免将I₂进一步氧化成碘酸



智利硝石 (NaNO_3 +少量 NaIO_3)

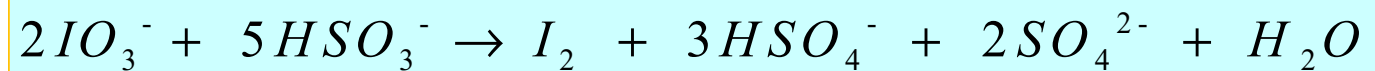
7.1 卤族元素

7.1.2 卤族单质

3. 存在及单质的制备

I₂

● 用亚硫酸氢钠 NaHSO_3 处理智利硝石提取 NaNO_3 后剩下的母液



卤素灯

扶子哥 bilibili



7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

1. 性质递变

性质	HF	HCl	HBr	HI
熔点	-83	-114	-86	-50
沸点	19	-85	-66	-35
偶极矩/ $10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$	6.37	3.57	2.76	1.40
生成热/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	-271	-92	-36	+26
H-X键能/ $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	569 (F-F 157.7)	431 (Cl-Cl 238.1)	369	297.1

分子间氢键

稳定性

7.1 卤族元素

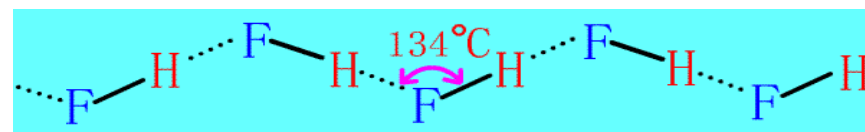
7.1.3 卤化氢

1. 性质递变

- 卤化氢分子有极性，易溶于水。273 K时，1 m³ 的水可溶解500 m³ 的氯化氢。
- 氟化氢分子之间存在缔合 (HF)_n。固态时，HF分子以锯齿链状存在

氢键键能：HF (s) 27.8 kJ·mol⁻¹ > H₂O (s)

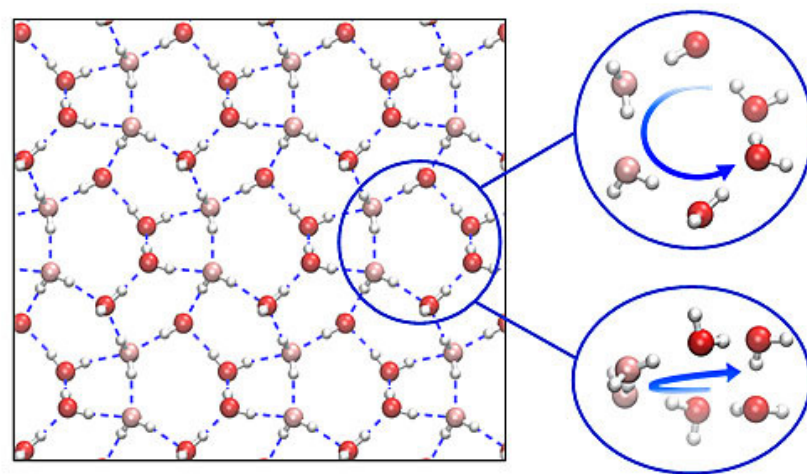
18.8 kJ·mol⁻¹，但熔点、沸点 H₂O > HF



固态的HF氢键非常强（键能~40 kJ/mol），但HF分子间氢键是一维链状结构，整体分子间作用力比H₂O弱。

冰中分子形成4个氢键，形成三维网状结构，虽然单个O-H···O氢键键能（~20 kJ/mol）比HF的弱，但数量更多、结构更稳定。

因此：破坏水分子间的氢键需要更多能量，因此沸点更高。

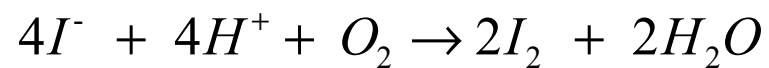


7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

1. 性质递变

	HF	HCl	HBr	HI	
还原性					
与空气中氧反应	不能	不能	缓慢	能	还原性增强



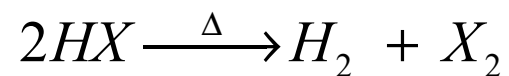
实验：KI溶液呈现微黄色

7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

1. 性质递变

	HF	HCl	HBr	HI	
热稳定性					减弱
1000℃分解率%	—	1.4×10^{-2}	0.5	200度分解	



7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

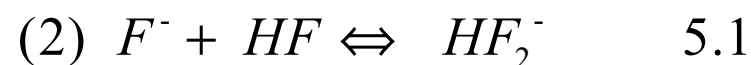
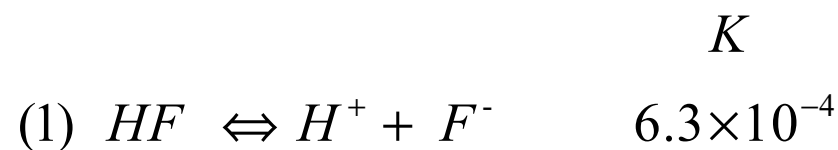
1. 性质递变

氢氟酸的特殊性

	HF	HCl	HBr	HI	
酸性	弱酸	强酸	强酸	强酸	
					酸性增强

- HF稀溶液是弱酸，当浓度 $c > 5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 时为强酸

原因：溶液中存在



$c(\text{HF})$ 增大，使反应(2)加剧，消耗反应(1)生成的 F^- ，导致反应(1)向右移动

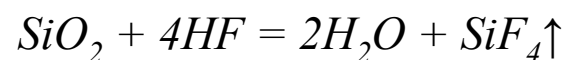
7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

1. 性质递变

氢氟酸的特殊性

- 氢氟酸与二氧化硅或硅酸盐反应生成气态的 SiF_4



氢氟酸可以用玻璃瓶盛吗



不能，玻璃的主要成分是二氧化硅、硅酸钠、硅酸钙

- 氢氟酸可做刻蚀玻璃、芯片加工、 SiO_2 的含量测定等用途

拓展知识



化骨水：长期低浓度暴露可能导致氟骨症、慢性呼吸道疾病或神经系统损伤。

防护：手套+护目镜+口罩

专用手套：氯磺化聚乙烯，普通丁腈手套效果欠佳

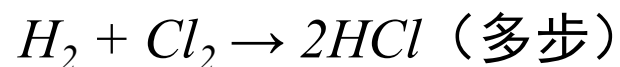
7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

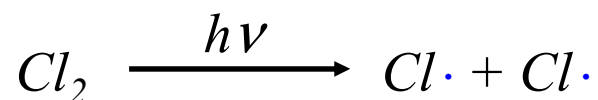
2. 制备

直接合成法：工业合成盐酸

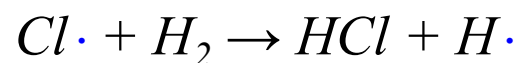
氢气流在氯气中燃烧,生成的氯化氢用水吸收



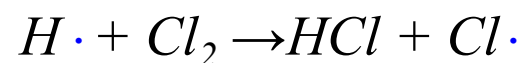
(1) 氯分子在加热或强光照射下分解为氯原子



(2) 氯原子和氢分子反应



(3) 氢原子和氯分子反应



称为链式反应
连锁反应

氟与氢的反应太剧烈，溴、碘与氢反应不完全

7.1 卤族元素

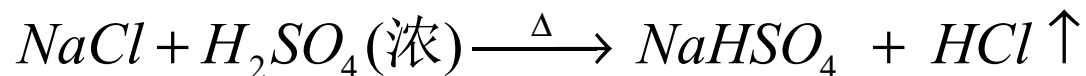
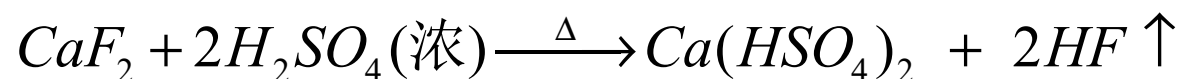
7.1.3 卤化氢

2. 制备

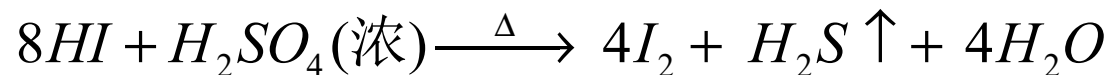
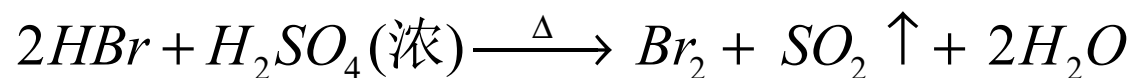
复分解法：氟化氢和氯化氢

复分解：两种化合物交换成分，生成另外两种化合物的反应，离子交换

制取氟化氢和氯化氢，可以用相应的卤化物与浓酸反应



制取溴化氢、碘化氢不能用浓硫酸，因为浓硫酸表现出氧化性



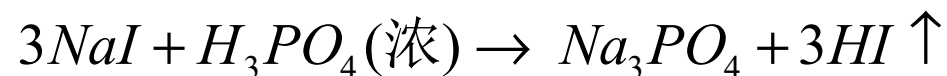
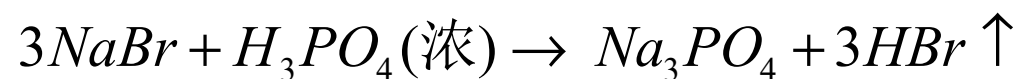
7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

2. 制备

复分解法：氟化氢和氯化氢

制取溴化氢、碘化氢可用浓磷酸



但磷酸成本较高，一般较少使用以上方式制备

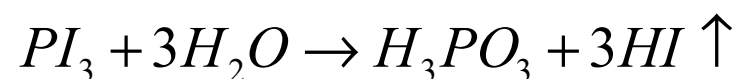
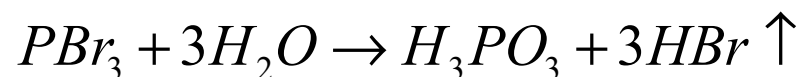
7.1 卤族元素

7.1.3 卤化氢

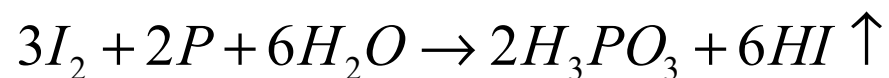
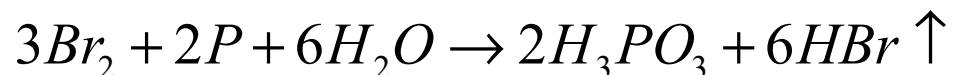
2. 制备

非金属卤化物水解法：溴化氢和碘化氢

将水滴入三溴化磷或三碘化磷，生成亚磷酸和卤化氢



不需要提前制备PX₃，制备时将溴或碘直接滴加到磷与水的混合物中



7.1 卤族元素

7.1.4 卤化物

卤化物定义：卤素与电负性较小的元素所形成的化合物

卤化物

离子型卤化物

组成

IA、IIA, NaCl 、 CaF_2
镧系、铜系金属

共价型卤化物

非金属, 如 CCl_4 、 SiX_4
较高氧化数的金属, 如 AlCl_3 、 FeCl_3 、 SnCl_4

物理性质

熔、沸点高, 无挥发性,
熔融时能导电

熔、沸点低, 有挥发性,
熔融时不导电

7.1 卤族元素

7.1.4 卤化物

- 同周期元素的卤化物，从左到右，由离子型过渡到共价型

举例：第三周期元素氟化物的键型和性质

氟化物	NaF	MgF ₂	AlF ₃	SiF ₄	PF ₅	SF ₆
熔点/°C	993	1250	1040	-90	-83	-83
沸点/°C	1695	2260	1260	-86	-75	-75
熔融态 导电性	易	易	易	不能	不能	不能
键型	离子型	离子型	离子型	共价型	共价型	共价型

原因：阳离子电荷数增加，半径减小，极化力增强，导致负离子变形增大，轨道重叠度增加

7.1 卤族元素

7.1.4 卤化物

- p区同族元素卤化物，自上而下，由共价型过渡到离子型

举例：氮族元素氟化物的键型和性质

氟化物	NF ₃	PF ₃	AsF ₃	SbF ₃	BiF ₃
熔点/°C	-206.6	-151.5	-85	292	727
沸点/°C	-129	-101.5	-63	319(升华)	102.7(升华)
熔融态导电性	不能	不能	不能	难	易
键型	共价型	共价型	共价型	过渡型	离子型

原因：电荷不变，半径增大，极化力减小，共价趋势减小

7.1 卤族元素

7.1.4 卤化物

- 同一金属的不同氧化数的卤化物，高氧化数卤化物具有更多的共价性

举例：不同氧化数氯化物的性质和键型

氯化物	SnCl_2	SnCl_4	PbCl_2	PbCl_4
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	246	-33	501	-15
沸点/ $^{\circ}\text{C}$	652	114	950	105
氧化数	+2	+4	+2	+4
键型	离子型	共价型	离子型	共价型

原因：电荷明显增加，极化力增大，共价趋势增加

7.1 卤族元素

7.1.5 卤素的含氧化合物

1. 卤素的氧化物（了解）

7.1.5 卤素的含氧化合物

2. 卤素的含氧酸及其盐

概述

卤素可形成正氧化数的含氧酸及其盐（氟只有氟氧酸HOF，H+1, F-1, 不稳定, 熔点 -117℃）

氧化数	氯	溴	碘	名称
+1	HClO	HBrO	HIO	次卤酸
+3	HClO ₂	HBrO ₂	-	亚卤酸
+5	HClO ₃	HBrO ₃	HIO ₃	卤 酸
+7	HClO ₄	HBrO ₄	HIO ₄ 、 H ₅ IO ₆	高卤酸

卤素含氧酸不稳定，大多只能存在于水溶液中，至今尚未得到游离的纯酸

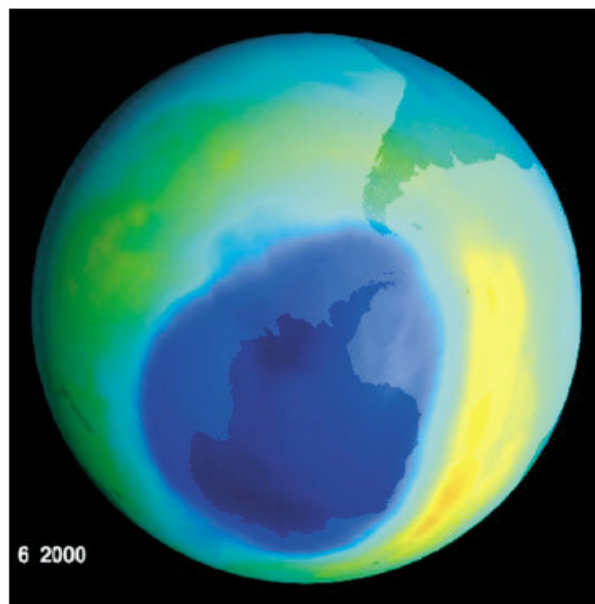
含氟化合物的应用



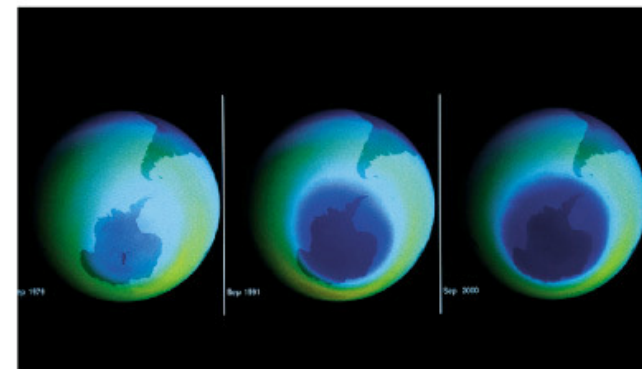
含氟耐高温塑料
 $(-\text{CF}_2-\text{CF}_2-)_n$
聚四氟乙烯



CaF_2



氟利昂 CCl_2F_2



含氟化合物的应用

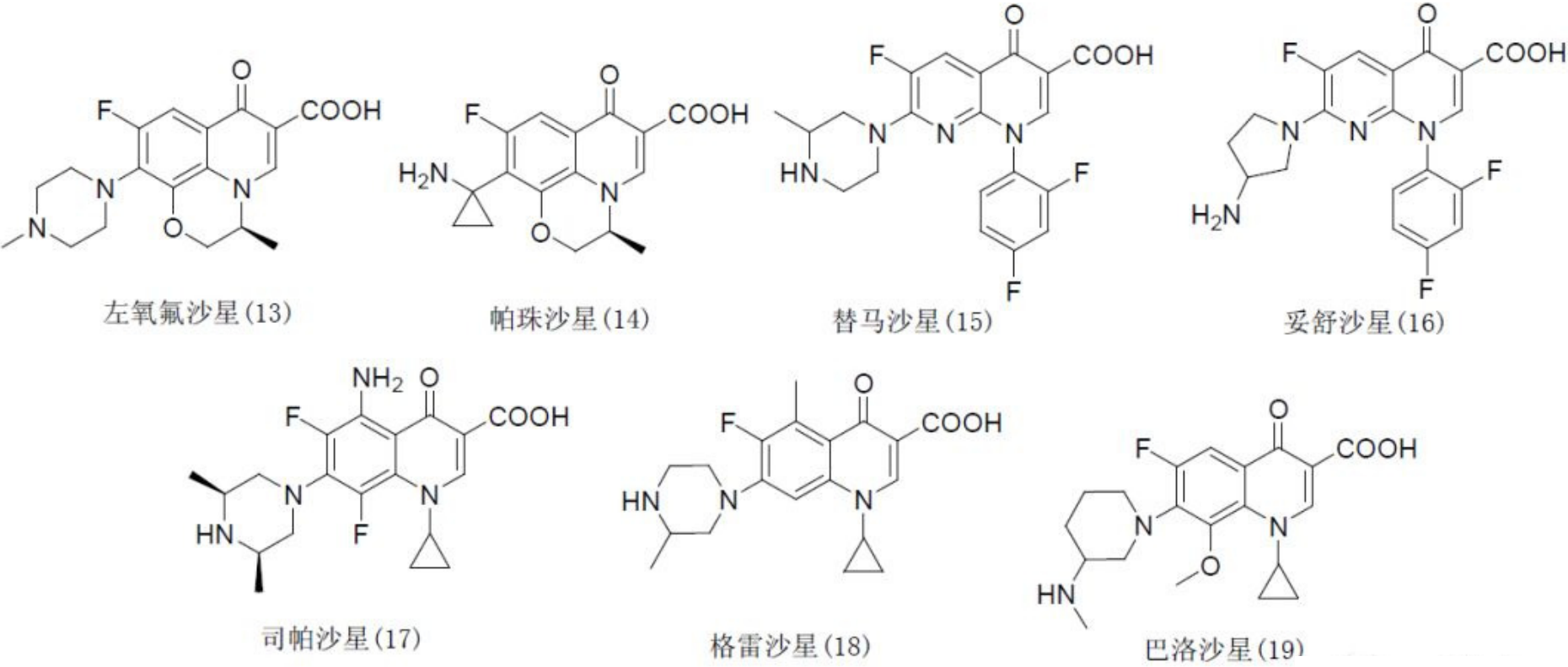
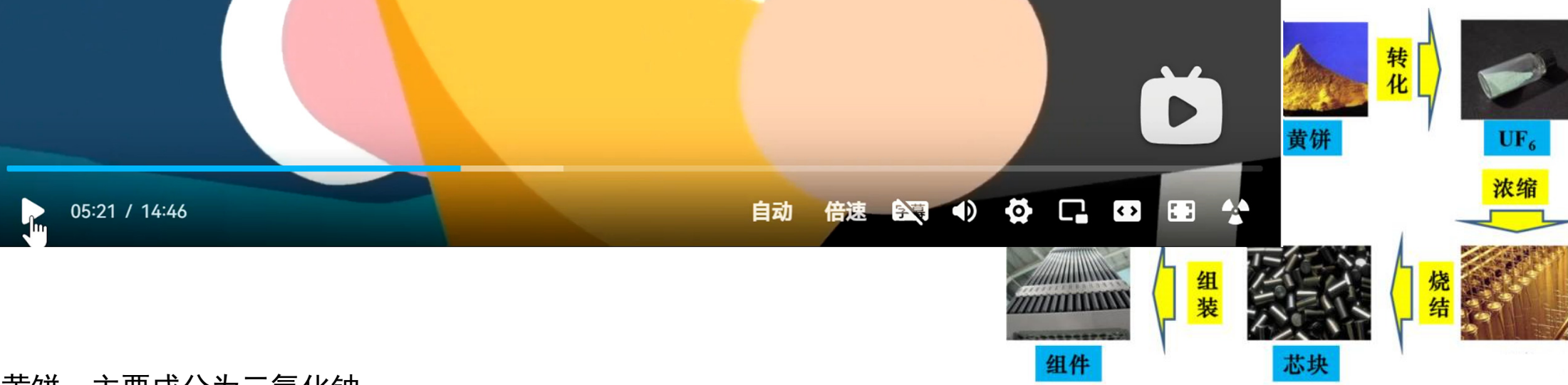


图3 典型性第三代喹诺酮的化学结构

氟喹诺酮类抗生素

Manhattan Project



黄饼：主要成分为三氧化铀

含氯化合物的应用

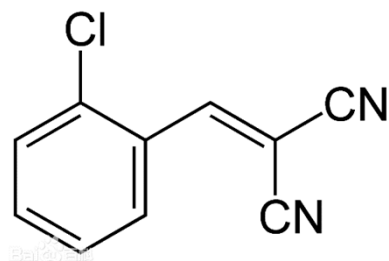


死海

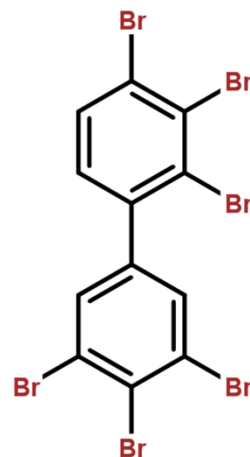
含盐量23%~25% (3.5%)



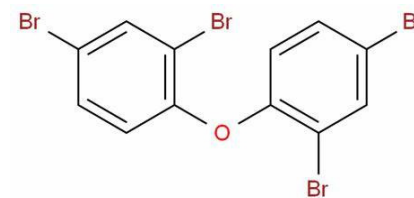
NaOCl



邻氯苯亚甲基丙二腈
CS, 催泪弹



多溴联苯



多溴联苯醚

塑料添加剂：阻燃



聚氯乙烯: Polyvinyl chloride
PVC $[CH_2-CHCl]_n$

拓展知识

含溴、碘化合物的应用



AgBr



0.1%~0.5%



AgI